

北京大学地球与空间科学学院

## 地质学专业

## 地球化学专业

### 一、专业简介

地质学科是一门经典的基础学科，同时也是 21 世纪最具发展前景的学科。资源开发、环境保护和灾害防治等重大的经济和社会问题都是地质学研究的重要内容。

北京大学地球与空间科学学院的地质学专业包括构造地质学和史前生命与环境科学两个学科方向；设有 2 个硕士点、2 个博士点和博士后流动站。现有中国科学院院士 2 人，长江特聘教授 1 人，长江讲座教授 1 人，青年千人特聘研究员 3 人，教授 17 人、副教授 7 人。教员承担了大量国家重大科学基础研究项目，并与十余个国家科学家开展广泛的国际合作研究，为高素质人才的成长营造了良好的学术氛围。

构造地质学方向是国家重点学科，是研究地球物质结构状态及其变化和成因的学科，是通过研究地质事件、总结区域地质演化历史，把地质学与相关科学有机融合而催生新的地球科学观的引领学科。因此，构造地质学科的发展往往带动了地质学甚至是整个地球科学的发展。构造地质学主要从事构造地质学、板块构造学、环境与灾害预测、信息地质学、资源与工程地质学等方面的研究。

史前生命与环境科学是生命科学、地球科学和环境科学的交叉学科，主要研究地球历史中重要生物类群的起源、进化和生物多样性历史演变，探讨生命与环境的协同演化关系。目前，世界各国都将生命演化过程和地球环境与生命之间的相互作用关系列为优先资助领域。该学科在我国自然科学领域中最具显示度，而我们专业已经在两栖-爬行类起源及演化、早期陆生维管植物演化、生物演化与环境相互作用等方面具有明显优势和特色。

地球化学是化学与地球科学交叉形成的新兴边缘学科，主要是利用化学的基本原理和方法，研究地球各层圈的基本物质组成、结构构造、形成条件和演化规律。它的研究范围已从早期仅限于地壳，扩展到现今研究地球各层圈及月球、太阳系等众多天体，并渗透到其他学科领域。现代地球化学已广泛引入先进的科学理论，如化学热力学、化学动力学、分子动力学、量子力学等，广泛引用微量、超微量、高灵敏度的分析技术，并配以实验模拟和计算机模拟技术等精细化研究自然地质现象。具体内容包括：研究元素在天体、地球各层圈及地质体中的分布、分配和迁移规律；研究同位素在衰变、裂变及其他核变过程中引发的同位素变异和在物理、化学及生物过程中引起的同位素分馏规律，并据此研究天体、地球和地质体的形成时间和物质来源；研究元素和同位素在自然地质过程中的演变规律；矿物、矿石、岩石的形成和演化的理论模拟、成岩成矿实验；以及各种化学分析测试等。现已形成实验地球化学、元素地球化学、同位素地球化学、岩石地球化学、矿床地球化学、有机地球化学、环境地球化学、生物地球化学、天体地球化学、区域地球化学、勘查地球化学等研究方向。地球化学在研究和解决人类环境、灾害防治、资源开发、国土规划等与国民经济发展密切相关领域发挥着越来越重要的作用。

北京大学地球化学专业创建于 1955 年, 1956 年开始招收地球化学专业本科生, 是我国最早招收地球化学本科生并开设地球化学课程的单位, 也是我国最早建设实验地球化学研究室和同位素实验室的单位。50 多年来, 北京大学地球化学专业的毕业生是国民经济建设的中坚力量和领军人物。除少数毕业生在国家机关从事管理工作外, 地球化学专业毕业的本科生、硕士研究生和博士研究生主要在国内外著名大学和科研机构从事相关科学研究, 传承和推动着地球化学学科的发展, 其中很多青年学者成长为地球化学学科的学术带头人。

北京大学地球化学专业目前设有 1 个本科专业 (地球化学, 授理学学士学位), 3 个硕士和博士研究生培养专业 (地球化学、矿物学岩石学矿床学、材料矿物学与环境矿物学, 授理学硕士和理学博士学位)。现有教授 15 人, 长江特聘教授 3 人、北京大学百人计划特聘研究员 3 人、副教授 8 人、讲师 2 人。其中, 多位老师在国外著名大学获得博士学位, 多数教员曾在国际著名学术机构和实验室工作, 与国外著名大学和研究机构有着密切的联系和良好的合作关系。具有矿物学、岩石学、矿床学和实验地球化学、同位素地球化学和应用地球化学 (包括: 前寒武纪地质学、实验地球化学、同位素地质年代学、沉积地球化学、生物地球化学和矿床地球化学、矿物学、岩石学) 等主要研究方向。

## 二、培养目标

着眼于培养具有扎实的数理化生基础、具备完善的地质学知识体系、具有批判性思维和独立思考能力的创新型地质学领军人才。以培养未来服务于科研机构和大学的从事顶尖基础科学研究的人才为主要目标, 并兼顾培育未来服务于国家重大需求, 涉及资源、环境、灾害等相关领域的应用型人才。

地质学-地球化学专业学生的主要毕业去向为: 约 65% 的学生免试攻读研究生, 约 20% 的学生出国留学深造, 在政府和科研单位工作的约占 10%, 其他 (双学位、考非地质专业研究生等) 约占 5%。本专业的毕业生深受国内外大学和科研院所的欢迎, 许多人成为本领域的学术骨干和学科带头人。

## 三、培养要求

地质学-地球化学专业方向, 注重学科基础、实践动手能力和创新思维培养的综合培养。通过四年学习, 使学生获得良好的政治思想、道德品质、文化修养和身心素质教育; 具备扎实的数学、物理、化学、生物学基础, 具有初步系统的地质学知识体系, 初步掌握利用地质学专业的基本知识、基础理论开展野外和室内地质学科学研究的能力。培养批判性思维和独立思考能力, 了解当代地球与空间科学的研究现状和发展方向, 特别是地质学的理论前沿和应用前景; 具有从事科学研究、高等教育、科技开发和行政管理的能力。使有志于进一步学习、深造的学生具有良好的专业基础知识育和基本技能训练。

## 四、毕业要求及授予学位类型

学生在学校规定的学习年限内, 修完培养方案规定的内容, 成绩合格, 达到学校毕业要求的, 准予毕业, 学校颁发毕业证书; 符合学士学位授予条件的, 授予学士学位。

授予学位类型: 理学学士

毕业总学分: 149

地质学专业要求完成学科基础强化模块中的物理或生物模块；地球化学专业要求完成学科基础强化模块中的化学模块。

具体毕业要求包括：

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| 1. 公共基础课程：47 学分 | 1-1 公共必修课：35 学分         |
|                 | 1-2 通识教育课：12 学分         |
| 2. 专业必修课程：53 学分 | 2-1 专业基础课：25 学分         |
|                 | 2-2 专业核心课：24 学分         |
|                 | 2-3 毕业论文（设计）：4 学分       |
| 3. 选修课程：49 学分   | 3-1 野外课程：至少 6 学分        |
|                 | 3-2 学科基础强化模块课程：至少 11 学分 |
|                 | 3-3 专业进阶模块课程：至少 19 学分   |
|                 | 3-4 自主选修                |
|                 | 本部分所有课程学分相加达到 49 学分。    |

## 五、课程设置

### 1. 公共基础课程：47 学分

#### 1.1 公共必修课：35 学分

| 课号       | 课程名称         | 课程性质 | 学分  | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期                                                 |
|----------|--------------|------|-----|-----|-------|------------------------------------------------------|
| —        | 大学英语         | 全校必修 | 2~8 | —   | —     | 按大学英语教研室要求选课                                         |
| —        | 思想政治理论必修课    | 全校必修 | 19  |     |       | 按马克思主义学院要求选课                                         |
| —        | 思想政治理论选择性必修课 | 全校必修 | 1 门 |     |       | 按照学校要求选课                                             |
| 04831410 | 计算概论（B）      | 专业必修 | 3   | 3   | 0     | 一上<br>面向理科院系。学生选“计算概论（B）”课程后，需要另选该课程的上机课“计算概论（B）上机”。 |
| 04831650 | 计算概论（B）上机    | 专业必修 | 0   | 3   | 32    | 一上<br>面向理科院系。学生选“计算概论（B）”课程后，需要另选该课程的上机课“计算概论（B）上机”。 |

续表

| 课号       | 课程名称       | 课程性质 | 学分  | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期                                                                          |
|----------|------------|------|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 04831420 | 数据结构与算法(B) | 专业必修 | 3   | 3   | 0     | 一下<br>说明:面向理科院系。院系可以根据学科特点选择是否作为必修课程。学生选“数据结构与算法B”课程后,需要另选该课程的上机课“数据结构与算法上机”。 |
| 04830494 | 数据结构与算法上机  | 专业必修 | 0   | 2   | 32    | 一下<br>说明:面向理科院系。学生选“数据结构与算法B”课程后,需要另选该课程的上机课“数据结构与算法上机”。                      |
| 60730020 | 军事理论       | 全校必修 | 2   | 2   | 0     | 一上                                                                            |
| —        | 体育系列课程     | 全校必修 | 1×4 | 2   | 0     | 全年                                                                            |

说明:思政类课程具体方案以马克思主义学院和学校公布为准。

公共英文课程如超过4个学分,则在选修课程中减少相应的学分数;不足4个学分的,则在选修课程中增加相应的学分数,毕业所需的总学分仍保持为145学分。

### 1.2 通识教育课: 12 学分

| 通识教育课程系列<br>(通识核心课+通选课) | 各系列学分<br>(通识核心课+通选课) | 总学分                            |
|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
| I. 人类文明及其传统             | ≥2                   | 1. 不少于12学分<br>2. 至少修读1门“通识核心课” |
| II. 现代社会及其问题            | ≥2                   |                                |
| III. 艺术与人文              | ≥2                   |                                |
| IV. 数学、自然与技术            | ≥2                   |                                |

- (1) 具体课程列表详见《北京大学本科生选课手册》;
- (2) 原则上不允许以专业课替代通识教育课程学分;
- (3) 本院系开设的通识教育课程不计入学生毕业所需的通识教育课程学分;
- (4) 建议合理分配修读时间,每学期修读1门课程。

### 2. 专业必修课程: 53 学分

#### 2.1 专业基础课: 25 学分

| 课号       | 课程名称             | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|------------------|------|----|-----|-------|------|
| 00130201 | 高等数学（B）（一）       | 专业必修 | 5  | 68  |       | 一上   |
| 00130202 | 高等数学（B）（二）       | 专业必修 | 5  | 68  |       | 一下   |
| 01034310 | 普通化学             | 专业必修 | 4  | 68  |       | 一上   |
| 01232040 | 普通生物学（地球与行星科学基础） | 专业必修 | 3  | 51  |       | 一下   |
| 00431132 | 普通物理（I）☆         | 专业必修 | 4  | 68  |       | 一下   |
| 00431133 | 普通物理（II）☆        | 专业必修 | 4  | 68  |       | 二上   |

说明：☆可以用力学+热学+电磁学替代普通物理（I）和（II）。

## 2.2 专业核心课：24 学分

| 课号       | 课程名称      | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|-----------|------|----|-----|-------|------|
| 01231941 | 行星地球科学    | 专业必修 | 3  | 51  |       | 一上   |
| 01231882 | 地球系统演化    | 专业必修 | 3  | 51  | 17    | 一下   |
| 01231944 | 行星表面过程    | 专业必修 | 2  | 34  | 12    | 一下   |
| 01231947 | 行星物质科学（一） | 专业必修 | 3  | 51  | 17    | 二上   |
| 01231948 | 行星物质科学（二） | 专业必修 | 3  | 51  | 17    | 二下   |
| 01231943 | 地球与行星构造   | 专业必修 | 3  | 51  | 17    | 二下   |
| 01231030 | 古生物学      | 专业必修 | 3  | 51  |       | 二上   |
| 01231660 | 地球化学      | 专业必修 | 4  | 68  | 17    | 二下   |

## 2.3 毕业论文：4 学分

除了完成上述学分及德智体的诸方面要求外，本专业学生还必须在最后一学年由本专业导师指导下完成毕业学位论文/毕业设计，并顺利通过答辩才能获得学士学位。

## 3. 选修课程：49 学分

### 3.1 野外课程：至少 6 学分

| 课号       | 课程名称             | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|------------------|------|----|-----|-------|------|
| 01231640 | 普通地质实习 A★        | 限选   | 2  | 34  | 12 天  | 一暑   |
| 01231912 | 五台山地区综合地质实习★     | 限选   | 2  | 34  | 12 天  | 二暑   |
| 01231913 | 沉积地层古生物综合实习★     | 限选   | 2  | 34  | 12 天  | 二暑   |
| 01231915 | 冷湖野外联合实习考察       | 限选   | 2  | 32  | 12 天  | 一暑   |
| 01231914 | 地球系统野外建模*        | 限选   | 3  | 48  | 20 天  | 三暑   |
| 01231921 | 阿尔卑斯野外综合地质国际对比实习 | 限选   | 2  | 34  | 12 天  | 四上   |

说明：★为必修课程，\* 为保研必修课程。

### 3.2 学科基础强化课程：至少 11 学分，数学+物理/生物/化学

## 3.2.1 数学类课程组（至少 1 门）

| 课号       | 课程名称    | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|---------|------|----|-----|-------|------|
| 00130280 | 计算方法（B） | 限选   | 3  | 51  |       | 秋季   |
| 00131460 | 线性代数（B） | 限选   | 4  | 68  |       | 全年   |
| 00132380 | 概率统计（B） | 限选   | 3  | 51  |       | 全年   |
| 00432110 | 数学物理方法  | 限选   | 4  | 68  |       | 全年   |

## 3.2.2 物理模块课程组

| 课号       | 课程名称      | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|-----------|------|----|-----|-------|------|
| 00431143 | 电磁学       | 限选   | 3  | 51  |       | 春季   |
| 00431172 | 光学        | 限选   | 3  | 51  |       | 秋季   |
| 00432141 | 电动力学（B）   | 限选   | 3  | 51  |       | 全年   |
| 00432199 | 理论力学（B）   | 限选   | 3  | 51  |       | 全年   |
| 00437180 | 普通物理实验（1） | 限选   | 3  | 68  | 68    | 秋季   |
| 00437190 | 普通物理实验（2） | 限选   | 3  | 68  | 68    | 春季   |
| 01233580 | 地球介质力学基础  | 限选   | 4  | 68  |       | 秋季   |
| 01430970 | 固体力学基础    | 限选   | 3  | 51  | 17    | 春季   |

## 3.2.3 化学模块课程组

| 课号       | 课程名称     | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|----------|------|----|-----|-------|------|
| 01030120 | 结构化学     | 限选   | 4  | 85  | 23    | 春季   |
| 01030810 | 有机化学（B）  | 限选   | 4  | 68  | 4     | 秋季   |
| 01030840 | 物理化学（B）  | 限选   | 4  | 68  | 10    | 秋季   |
| 01034390 | 仪器分析     | 限选   | 2  | 34  |       | 秋季   |
| 01034400 | 仪器分析实验   | 限选   | 2  | 68  | 68    | 秋季   |
| 01035003 | 有机化学实验   | 限选   | 3  | 102 | 102   | 春季   |
| 01035180 | 定量分析化学   | 限选   | 2  | 34  |       | 春季   |
| 01035190 | 定量分析化学实验 | 限选   | 2  | 68  | 68    | 春季   |

## 3.2.4 生物模块课程组

| 课号       | 课程名称  | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|-------|------|----|-----|-------|------|
| 01130150 | 细胞生物学 | 限选   | 3  | 51  |       | 全年   |
| 01130200 | 遗传学   | 限选   | 3  | 51  |       | 全年   |
| 01130930 | 普通生态学 | 限选   | 2  | 34  |       | 春季   |
| 01138540 | 分子生物学 | 限选   | 3  | 51  |       | 全年   |

续表

| 课号       | 课程名称  | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|-------|------|----|-----|-------|------|
| 01139580 | 发育生物学 | 限选   | 3  | 51  |       | 春季   |
| 01139600 | 微生物学  | 限选   | 2  | 34  |       | 春季   |
| 01139630 | 生物化学  | 限选   | 4  | 68  |       | 全年   |

## 3.3 专业进阶课程：3 选 1，至少 19 学分

## 3.3.1 地球与行星宜居性

| 课号       | 课程名称         | 课程性质 | 学分  | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|--------------|------|-----|-----|-------|------|
| 0123193X | 地球与行星科学研究进展* | 限选   | 2+2 | 68  | 0     | 全年   |
| 01231370 | 古海洋学与全球变化    | 限选   | 2   | 34  | 6     | 秋季   |
| 01231530 | 地层学原理与应用     | 限选   | 2   | 34  | 6     | 秋季   |
| 01231580 | 环境矿物学        | 限选   | 2   | 34  |       | 秋季   |
| 01231710 | 层序地层学基础▲     | 限选   | 2   | 34  | 8     | 春季   |
| 01231820 | 地球生物学概论▲     | 限选   | 2   | 34  |       | 春季   |
| 01231840 | 矿床学          | 限选   | 4   | 68  | 20    | 春季   |
| 01231860 | 海洋环境和动力学▲    | 限选   | 2   | 34  |       | 春季   |
| 01231970 | 海洋科学导论▲      | 限选   | 2   | 34  | 4     | 秋季   |
| 01232020 | 行星科学基础       | 限选   | 2   | 34  | 6     | 秋季   |

## 3.3.2 地球与行星动力学组

| 课号       | 课程名称         | 课程性质 | 学分  | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|--------------|------|-----|-----|-------|------|
| 0123193X | 地球与行星科学研究进展* | 限选   | 2+2 | 68  | 0     | 全年   |
| 01231470 | 地貌学与第四纪环境    | 限选   | 2   | 34  | 4     | 秋季   |
| 01231690 | 地球系统与环境      | 限选   | 2   | 34  | 10    | 春季   |
| 01231710 | 层序地层学基础▲     | 限选   | 2   | 34  | 8     | 春季   |
| 01231840 | 矿床学          | 限选   | 4   | 68  | 20    | 春季   |
| 01231860 | 海洋环境和动力学▲    | 限选   | 2   | 34  |       | 春季   |
| 01232020 | 行星科学基础       | 限选   | 2   | 34  | 6     | 秋季   |
| 01233200 | 地球重力学        | 限选   | 3   | 51  | 9     | 春季   |
| 01233591 | 地球物理学导论      | 限选   | 3   | 51  |       | 春季   |
| 01235330 | 遥感应用         | 限选   | 2   | 34  | 12    | 秋季   |

## 3.3.3 能源与碳中和方向组

| 课号       | 课程名称         | 课程性质 | 学分  | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|--------------|------|-----|-----|-------|------|
| 0123193X | 地球与行星科学研究进展* | 限选   | 2+2 | 68  | 0     | 全年   |
| 01231370 | 古海洋学与全球变化    | 限选   | 2   | 34  | 6     | 秋季   |
| 01231690 | 地球系统与环境      | 限选   | 2   | 34  | 10    | 春季   |
| 01231710 | 层序地层学基础▲     | 限选   | 2   | 34  | 8     | 春季   |
| 01231820 | 地球生物学概论▲     | 限选   | 2   | 34  |       | 春季   |
| 01231840 | 矿床学          | 限选   | 4   | 68  | 20    | 春季   |
| 01231860 | 海洋环境和动力学▲    | 限选   | 2   | 34  |       | 春季   |
| 01231970 | 海洋科学导论▲      | 限选   | 2   | 34  | 4     | 秋季   |
| 01232030 | 能源资源概论       | 限选   | 2   | 34  | 4     | 春季   |
| 01232050 | 地热资源勘探与开发    | 限选   | 2   | 34  | 4     | 秋季   |

说明：▲为全英文课程，\* 为保研必修课程。

## 3.4 自主选修课

## 3.4.1 本科生科研训练

完成“本科生科研训练”结题并通过结题答辩的学生可获得“研究课程”4 学分；在专业学术期刊发表第一作者学术论文的学生，可获得 6 学分；其他方面按教务部相关规定执行。

## 3.4.2 专业选修课程

| 课号       | 课程名称       | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|------------|------|----|-----|-------|------|
| 01231140 | 海洋地质学      | 任选   | 2  | 34  |       | 秋季   |
| 01231170 | 遥感地质学      | 任选   | 2  | 34  |       | 春季   |
| 01231300 | 宝石学        | 任选   | 2  | 34  | 17    | 春季   |
| 01231470 | 地貌学与第四纪环境  | 任选   | 2  | 34  | 4     | 秋季   |
| 01231500 | 古生态学与古环境分析 | 任选   | 2  | 34  | 6     | 秋季   |
| 01231510 | 古生物学前沿     | 任选   | 2  | 34  |       | 春季   |
| 01231520 | 古植物学及孢粉学   | 任选   | 2  | 34  | 9     | 秋季   |
| 01231540 | 沉积学概论      | 任选   | 2  | 34  |       | 秋季   |
| 01231560 | 岩浆作用理论概述   | 任选   | 2  | 34  | 6     | 秋季   |
| 01231570 | 矿物材料学      | 任选   | 2  | 34  |       | 秋季   |
| 01231610 | 高温高压物质科学   | 任选   | 2  | 34  | 4     | 秋季   |
| 01231980 | 地史学概论      | 任选   | 2  | 34  | 10    | 春季   |
| 01232000 | 变质作用导论     | 任选   | 2  | 34  | 8     | 春季   |

## 3.4.3 跨院交叉课程

学生可根据兴趣和将来发展需要理学部和工程学部院系专业必修和专业选修课程中进

行课程选择。

六、其他

1. 推免研究生要求

思想政治理论必修课应完成《北京大学本科生思想政治理论必修课培养方案》的要求，且平均成绩不低于 70 分。

原则上大三结束时必须完成专业要求的全部“专业必修课程”（因转专业、访学和境外校际间交流另行讨论处理），如未完成则失去校内本专业研究生推免资格。

2. 其他课程方面规定

本专业不承认学生在其他院系选修的同名课程。

七、地质学、地球化学专业课程地图

地质学、地球化学专业课程地图

